Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe

Cours · Chapitre 14

Objectifs

- Définir l'abscisse, la vitesse et l'accélération angulaires.
- Connaître le moment d'inertie de solides simples.
- Appliquer la relation fondamentale de la dynamique en rotation.

I. Grandeurs angulaires

Un solide tourne autour d'un axe fixe Δ. Chaque point M, à la distance r de l'axe, décrit un cercle. Sa position est repérée par l'**abscisse angulaire** θ (en rad) ; son abscisse curviligne vaut $s = r \cdot \theta$.

- Vitesse angulaire : $\boldsymbol{\omega = d\theta/dt}$ ($rad \cdot s^{-1}$) ; vitesse linéaire du point M : $v = r \cdot \omega$.
- Accélération angulaire : $\boldsymbol{\ddot{\theta} = d\omega/dt}$ ($rad \cdot s^{-2}$) ; accélération tangentielle $a_t = r \cdot \ddot{\theta}$ et normale $a_n = r \cdot \omega^2$.

Tous les points du solide ont, à chaque instant, la même vitesse angulaire.

Rotation uniformément variée

$$\boldsymbol{\ddot{\theta} = \text{constante} \qquad \omega = \ddot{\theta} \cdot t + \omega_0 \qquad \theta = \tfrac{1}{2}\,\ddot{\theta}\,t^2 + \omega_0\,t + \theta_0 \qquad \omega^2 - \omega_0^2 = 2\ddot{\theta}(\theta - \theta_0)}$$

II. Moment d'inertie

> Le moment d'inertie d'un solide par rapport à l'axe Δ est $\boldsymbol{J_\Delta = \Sigma\, m_i \cdot r_i^2}$ (en $kg \cdot m^2$). Il traduit l'inertie du solide en rotation : il dépend de la masse et de sa répartition autour de l'axe.

Solide (axe de symétrie)	J_Δ
Anneau ou cylindre creux mince de rayon R	$m\,R^2$
Disque ou cylindre plein de rayon R	$\frac{1}{2}\,m\,R^2$
Tige de longueur L, axe perpendiculaire passant par son milieu	$m\,L^2 / 12$
Sphère pleine de rayon R	$(2/5)\,m\,R^2$

III. Relation fondamentale de la dynamique en rotation

> Dans un référentiel galiléen, pour un solide en rotation autour d'un axe fixe Δ : $\mathbf{\Sigma M_{\Delta}(F_{ext}) = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}}$.

Rappel : le moment d'une force F dont la droite d'action est à la distance d de l'axe vaut $M_{\Delta}(F) = \pm F \cdot d$ (signe selon le sens de rotation choisi). Une force qui coupe l'axe ou lui est parallèle a un moment nul.

Exemple : charge suspendue à une poulie

Un fil inextensible enroulé sur une poulie (J_{Δ}, rayon R) porte une masse m. Le fil ne glisse pas : $a = R \cdot \ddot{\theta}$. En appliquant la 2e loi de Newton à la masse et la relation en rotation à la poulie, on obtient :

$$\mathbf{a = m \cdot g \,/\, (m + J_{\Delta}/R^2)}$$

Résumé

- $\omega = d\theta/dt$; $v = r\omega$; $\ddot{\theta} = d\omega/dt$; $a_t = r\ddot{\theta}$; $a_n = r\omega^2$.
- $J_{\Delta} = \Sigma m_i r_i^2$; disque : $\frac{1}{2}mR^2$; anneau : mR^2.
- $\Sigma\, M_{\Delta} = J_{\Delta} \cdot \ddot{\theta}$.